

一种嵌入式计算机系统的看门狗设计

刘宵辰, 赵刚, 刘卫华

(航空工业西安航空计算技术研究所, 陕西 西安 710068)

摘要: 看门狗在嵌入式计算机系统中应用十分广泛,但软件看门狗机制容易发生看门狗失效,一些硬件看门狗电路无法记录复位时刻的信息。文章设计了一种嵌入式计算机系统的看门狗机制,采用看门狗芯片与处理器相结合实现,既能对系统进行监控,还能实现对狗叫时刻的信息进行记录。

关键词: 看门狗; 复位; 可靠性; 嵌入式

中图分类号: TP368.12 **文献标识码:** A

0 引言

看门狗机制在嵌入式计算机系统中应用十分普遍,在嵌入式计算机系统中,看门狗通常用来监控处理器芯片的工作状态,防止处理器芯片工作异常从而导致系统出现故障,提高了嵌入式计算机产品的可靠性和安全性^[1]。

看门狗机制可以通过软件或硬件的方式实现,在一定的时间周期内监控系统运行的情况,若系统在规定的时间内没有发出触发信号,则看门狗会强制系统复位,以保证系统即使受到干扰仍能够恢复正常工作^[2]。看门狗的工作流程如图 1 所示。

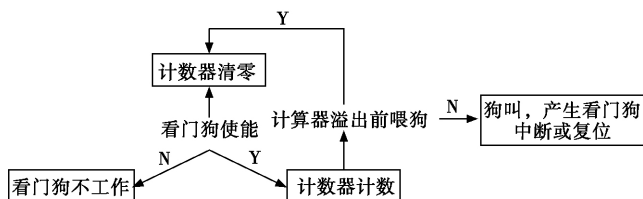


图 1 看门狗工作流程

看门狗电路通常应具备的功能有:使能、禁止、喂狗、狗叫中断、复位。当处理器芯片程序正常运行时,在小于狗叫时间间隔内,处理器输出一个喂狗信号,看门狗就不会产生狗叫复位信号或者中断信号。当程序执行异常时,处理器无法在小于狗叫时间间隔内输出喂狗信号,则看门狗产生狗叫复位信号或中断信号,进而使处理器发生复位或中断,最终可使处理器软件从起始位置开始执行,使软件恢复正常。软件看门狗电路集成在处理器的内部,此类看门狗

虽然方便设计,但很容易失效,会发生看门狗无法启动的情况。软件看门狗失效的主要原因有:1)很多处理器自带的看门狗需要将相应的寄存器进行配置后才能启动,若因为程序跑飞无法对寄存器进行配置,看门狗就无法启动,从而发生看门狗失效;2)若程序执行异常,进入了死循环,但是这个死循环中却包含了喂狗操作,则看门狗不会狗叫、系统无法复位,看门狗发生失效^[3];3)硬件损坏,在运行过程中处理器硬件发生损坏也会造成看门狗失效。一些硬件看门狗电路将 RESET 引脚连接到处理器的复位引脚上,当狗叫发生后,系统无法记录狗叫发生的时机,不利于故障分析。

本文设计了一种看门狗机制,采用看门狗芯片结合处理器实现,既能实现系统监控,还能对狗叫的时刻进行信息记录,通过分析记录的信息有助于故障定位^[4]。

1 方案设计

1.1 基本电路

基本电路如图 2 所示。复位芯片的 RESET 引脚连接至处理器的复位引脚,WDI 引脚与处理器任意一个 I/O 引脚(如 GPIO5)相连,MR 引脚与处理器另一 I/O 引脚(如 GPIO6)连接,WDO 引脚接入处理器的非屏蔽中断(NMI)输入引脚。当处理器定时翻转 GPIO5 引脚的高低电平,可实现看门狗芯片的喂狗操作,看门狗芯片不会发出复位信号。当处理器的程序跑飞,出现“死机”等异常情况的时候,处

收稿日期:2020-09-11

作者简介:刘宵辰(1988-),男,山东烟台人,工程师,硕士,研究方向为嵌入式设计与开发。

处理器无法完成定时喂狗操作,看门狗芯片的 WDO 引脚将输出一个低电平信号,该低电平将触发处理器的非屏蔽中断。处理器在中断服务程序中可对此中断进行信息记录,比如将中断发生的时间记录至 NVRAM 或 FLASH 中,还可以记录中断发生的总次数。处理器记录完信息后,将 GPIO6 输出一个低电平,触发看门狗芯片的手动复位功能,看门狗芯片 RESET 引脚产生复位信号,完成处理器的复位。

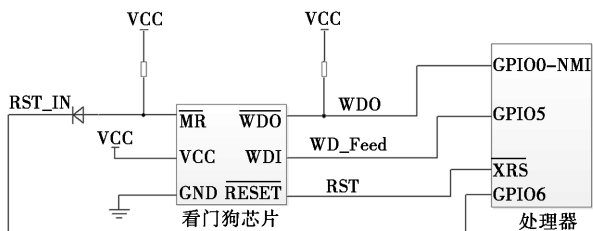


图2 看门狗电路

1.2 处理器中断服务程序设计

处理器中断服务程序所做的工作有如下三点:

- 1) 从 NVRAM 或 FLASH 中读取处理器进入非屏蔽中断的次数,将该次数加 1 后,将新的次数重新写入 NVRAM 或 FLASH 中,此外将中断发生的时间记录到 NVRAM 或 FLASH 中;
- 2) 实现一次看门狗喂狗操作;
- 3) 将指定的 GPIO 引脚输出一个低电平。

具体流程见图 3。

2 结语

本文设计的看门狗机制,将看门狗芯片与处理器进行了结合,不但能实现看门狗功能,避免了单一采用软件看门狗易出现看门狗失效的问题,还能对狗叫的时刻进行信息记录,通过分析记录的信息将有助于故障定位。此看门狗电路实际测试功能符合设计要求,可提高系统的安全性和可靠性,已经在实际项目中广泛使用,对其他类似的看门狗机制设计

具有借鉴意义。

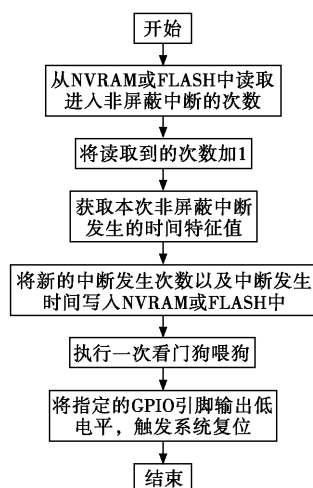


图3 处理器中断服务程序流程框图

参考文献

- [1] 施伟,刘建辉. 看门狗在实际应用中的问题分析及对策研究 [J]. 世界科技研究与发展, 2009, 31(5): 842 - 843.
- [2] 贾鹏,曾少航,贾秀玲. M054 硬件看门狗重启记录设计与应用 [J]. 工业控制计算机, 2019, 32(6): 63 - 64.
- [3] 谷智明. 新型纯硬件看门狗电路设计分析研究 [J]. 无线互联科技, 2019, 16(7): 121 - 122.
- [4] 刘博,强凯,詹思维. PowerPC 数据处理模块的看门狗设计 [J]. 航空计算技术, 2019, 49(2): 105 - 107.
- [5] 胡瑞忠. 英飞凌 XC2336B 单片机看门狗编程——基于 DAVE2.0 平台 [J]. 山西电子技术, 2014(6): 59 - 60.
- [6] 杜璧秀. 基于 DSP2812 的“看门狗”设计 [J]. 数字技术与应用, 2015(1): 153 - 153.

Design of Watchdog for Embedded Computer System

Liu Xiaochen, Zhao Gang, Liu Weihua

(Aviation Industry Xi'an Aeronautical Computing Technology Research Institute, Xi'an Shaanxi 710068, China)

Abstract: Watchdog is widely used in embedded computer system, but software watchdog mechanism is prone to failure, some hardware watchdog circuit cannot record the reset time information. This paper designs a watchdog mechanism of embedded computer system, which is realized by the combination of watchdog chip and processor. It can not only monitor the system, but also record the information of the time when the dog barks.

Key words: watchdog; reset; reliability; embedded